

ISO

ÍNDICE:

PARTE 1 (18/02)

ÍNDICE:	1
PARTE 1 (18/02)	2
PARTE 2 (04/03)	9
11/03/2026	16

PARTE 1 (18/02)

```
# Gestión de Permisos, Usuarios y Grupos en US
# Modelos de entidad (grupos, propietarios, usuarios...)
# Permisos tradicionales (escritura, lectura, ejecución...)
# Auditoría y validación (verificar que la configuración es correcta)
# Tengo una empresa con 3 departamentos: Desarrollo, Operaciones, Marketing
```

Nos movemos a var y volvemos una carpeta atrás (se muestra cómo navegar entre directorios usando la terminal. Se accede al directorio /var y posteriormente se retrocede al directorio anterior utilizando comandos de navegación.)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ cd /var
alejandropatria@alejandropatria:/var$ cd ..
```

Creación de carpetas (Se crean nuevas carpetas en el sistema utilizando el comando `mkdir`, lo que permite organizar la estructura de directorios)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}/
[sudo] password for alejandropatria:
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo mkdir -p /var/corporativo/politicas
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo mkdir -p /var/corporativo/presupuestos/
```

Creación de archivo, te devuelve el nombre del archivo creado y es markdown (Se crea un archivo en formato markdown. El sistema devuelve el nombre del archivo creado, confirmando que la operación se realizó correctamente.)

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 18 feb 2026 12:18:39 UTC

System load:  0.24          Processes:           155
Usage of /:   27.0% of 23.45GB Users logged in:       1
Memory usage: 7%           IPv4 address for enp0s3: 192.168.102.40
Swap usage:   0%
```

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 101 actualizaciones de forma inmediata.

Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: `apt list --upgradable`

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.

Vea <https://ubuntu.com/esm> o ejecute «`sudo pro status`»

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo su
[sudo] password for alejandropatria:
root@alejandropatria:/home/alejandropatria# mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
root@alejandropatria:/home/alejandropatria# mkdir -p /var/corporativos/politicas
root@alejandropatria:/home/alejandropatria# mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
root@alejandropatria:/home/alejandropatria#
```

Verificar carpetas creadas (Se utiliza el comando `ls` para comprobar que las carpetas han sido creadas correctamente en el directorio actual)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ cd var/
alejandropatria@alejandropatria:/var$ cd proyectos/
alejandropatria@alejandropatria:/var/proyectos$ ls -ll
total 20
drwxrwxrwt 2 root ops  4096 mar 11 09:08 compartido_subidas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:26 dev
drwxrwsr-x 2 root dev  4096 mar 11 09:50 devops_compartido
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:21 mark
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 11 08:56 ops
```

```
root@alejandropatria:~# echo "Documentacion v1" | tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
root@alejandropatria:~# echo "Guia de infraestructura" | tee /var/proyectos/ops/README.md
Guia de infraestructura
root@alejandropatria:~# echo "Estrategia de campaña" | tee /var/proyectos/ops/README.md
Estrategia de campaña
root@alejandropatria:~#
```

Creación en corporativos de archivos (Se crean archivos dentro de un entorno o directorio corporativo, aplicando organización en la estructura del sistema)

```
root@alejandropatria:~# echo "Manual de empleado" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Manual de empleado
root@alejandropatria:~# echo "Presupuesto 2026" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuestos.txt
Presupuesto 2026
root@alejandropatria:~# |
```

Verificar las carpetas y archivos creados (Se listan los archivos y carpetas para confirmar que todos los elementos han sido creados correctamente)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativo/
```

```
root@alejandropatria:~# ls -lR /var/proyectos /var/corporativos
/var/corporativos:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:31 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:33 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 19 feb 18 12:33 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 18 12:33 presupuestos.txt

/var/proyectos:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:26 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:21 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 12:27 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 18 12:26 README.md

/var/proyectos/mark:
total 0

/var/proyectos/ops:
```

Creacion y verificacion de grupos (Se crean grupos en el sistema y posteriormente se verifica su correcta creación mediante comandos de consulta)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo groupadd ops
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo groupadd mark
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo groupadd ejecutivos
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo groupadd admins
alejandropatria@alejandropatria:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
Command 'grep' not found, did you mean:
  command 'mrep' from deb mblaze (1.1-1)
  command 'rrep' from deb rrep (1.3.7-1)
  command 'free' from deb procps (2:4.0.4-4ubuntu3.2)
  command 'rep' from deb rep (0.92.5-3.1)
  command 'grep' from deb grep (3.11-3)
  command 'gfred' from deb gfarm-client (2.7.20+dfsg-1build1)
  command 'fgrep' from deb grep (3.11-3)
  command 'prep' from deb loki (2.4.7.4-10)
Try: sudo apt install <deb name>
alejandropatria@alejandropatria:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:alejandropatria
dev:x:1002:
ops:x:1003:
mark:x:1004:
ejecutivos:x:1005:
admins:x:1006:
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd -m -s /bin/alicia
useradd: Warning: missing or non-executable shell '/bin/alicia'
Usage: useradd [options] LOGIN
        useradd -D
        useradd -D [options]

Options:
        --badname                do not check for bad names
-b, --base-dir BASE_DIR        base directory for the home directory of the
                                new account
        --btrfs-subvolume-home    use BTRFS subvolume for home directory
-c, --comment COMMENT          GECOS field of the new account
-d, --home-dir HOME_DIR        home directory of the new account
-D, --defaults                  print or change default useradd configuration
-e, --expiredate EXPIRE_DATE    expiration date of the new account
-f, --inactive INACTIVE         password inactivity period of the new account
-F, --add-subids-for-system      add entries to sub[uid]id even when adding a system user
-g, --gid GROUP                 name or ID of the primary group of the new
                                account
-G, --groups GROUPS             list of supplementary groups of the new
                                account
-h, --help                     display this help message and exit
-k, --skel SKEL_DIR            use this alternative skeleton directory
-K, --key KEY=VALUE            override /etc/login.defs defaults
-l, --no-log-init               do not add the user to the lastlog and
                                faillog databases
-m, --create-home               create the user's home directory
-M, --no-create-home           do not create the user's home directory
```

Creacion de usuarios (Se añaden nuevos usuarios al sistema para gestionar accesos individuales)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd maria -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd maria -m -s /bin/bash
useradd: user 'maria' already exists
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd raquel -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd enrique -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Creacion de contraseñas para los usuarios de una sola linea (Se asignan contraseñas a los usuarios utilizando un comando que permite hacerlo en una sola línea de forma eficiente)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ for user in alicia paco carlos eva maria fran raquel enrique;do
> echo "$user:P@ssw0rd" | sudo chpasswd
> done
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Verificacion de usuarios creados (Se comprueba que los usuarios han sido creados correctamente consultando la información del sistema)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd |grep -E "alicia|paco|carlos|eva|maria|fran|raquel|enrique"
alicia
paco
carlos
eva
maria
fran
raquel
enrique
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Asignaciones de los permisos (Se asignan permisos a archivos o directorios para controlar el acceso de usuarios y grupos)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG dev alicia
[sudo] password for alejandropatria:
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG dev paco
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG dev carlos
alejandropatria@alejandropatria:~$ # Operaciones
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG ops eva
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG ops ev
usermod: user 'ev' does not exist
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG ops maria
alejandropatria@alejandropatria:~$ # Marketing
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG mark fran
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG mark raquel
alejandropatria@alejandropatria:~$ # Ejecutivos
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG ejecutivos enrique
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Verificación de los permisos (Se revisan los permisos establecidos utilizando comandos que muestran los privilegios actuales)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ id alicia
uid=1001(alicia) gid=1007(alicia) groups=1007(alicia),1002(dev),1005(ejecutivos)
alejandropatria@alejandropatria:~$ id eva
uid=1004(eva) gid=1010(eva) groups=1010(eva),1003(ops)
alejandropatria@alejandropatria:~$ id fran
uid=1006(fran) gid=1012(fran) groups=1012(fran),1004(mark)
alejandropatria@alejandropatria:~$ id enrique
uid=1008(enrique) gid=1014(enrique) groups=1014(enrique),1005(ejecutivos)
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Ver los permisos y cambiar. Y cambiar de permisos (Se visualizan y modifican los permisos de archivos o directorios mediante comandos como chmod)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 18 12:21 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 18 12:22 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 18 12:26 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 18 12:21 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 18 12:27 ops
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/corporativos
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 18 12:22 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 18 12:22 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 18 12:31 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 18 12:33 presupuestos
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 18 12:26 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.m
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.m': No such file or directory
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 18 12:26 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

Asignación de permisos (Se aplican cambios adicionales en los permisos para ajustar el acceso según las necesidades del sistema)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 18 12:26 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 17 feb 18 12:26 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ # sudo chown alicia:developers /var/proyectos/dev/README.m
d
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 18 12:26 /var/proyectos/dev/README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$
```

PARTE 2 (04/03)

Creacion de usuarios en gestion avanzada de usuarios y grupos (Se crean usuarios utilizando herramientas avanzadas de gestión que permiten una administración más detallada)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollo Junior" isaac
[sudo] password for alejandropatria:
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev prueba1
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos prueba2
alejandropatria@alejandropatria:/$ id isaac
uid=1010(isaac) gid=1016(isaac) groups=1016(isaac)
alejandropatria@alejandropatria:/$ id prueba 1
id: 'prueba': no such user
uid=1(daemon) gid=1(daemon) groups=1(daemon)
alejandropatria@alejandropatria:/$ id prueba1
uid=1011(prueba1) gid=1002(dev) groups=1002(dev)
alejandropatria@alejandropatria:/$ id prueba2
uid=1012(prueba2) gid=1017(prueba2) groups=1017(prueba2),1002(dev),1005(ejecutivos)
alejandropatria@alejandropatria:/$ |
alejandropatria@alejandropatria:/$ grep isaac /etc/passwd
isaac:x:1010:1016:Desarrollo Junior:/home/isaac:/bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:/$ grep prueba1 /etc/passwd
prueba1:x:1011:1002::/home/prueba1:/bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:/$ grep prueba2 /etc/passwd
prueba2:x:1012:1017::/home/prueba2:/bin/bash
```

Modificar usuarios (loguearte) (Se realizan modificaciones en los usuarios tras iniciar sesión con las credenciales correspondientes)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd isaac
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - isaac
Password:
isaac@alejandropatria:~$ |
isaac@alejandropatria:~$ cd /home
isaac@alejandropatria:/home$ sudo mkdir nuevo_home
[sudo] password for isaac:
isaac is not in the sudoers file.
isaac@alejandropatria:/home$ sudo chown isaac:isaac nuevo_home
[sudo] password for isaac:
isaac is not in the sudoers file.
isaac@alejandropatria:/home$ sudo chmod 770 nuevo_home
[sudo] password for isaac:
isaac is not in the sudoers file.
isaac@alejandropatria:/home$ |
```

```

alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -L isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ # bloquear un usuario
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -L isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ # verificar que esta bloqueado
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo grep isaac /etc/shadow
isaac:!!$y$j9T$TuM0WBvf1iMGgz4gLL56G.$raSQKdzq8Ayl1Ca698sCfb5PquhKVrrlkCoRF7R3p.2:20530:0:99999:7:::
alejandropatria@alejandropatria:/$ #desbloquearlo
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -U isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo - isaac
sudo: -: command not found
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - isaac
Password:
isaac@alejandropatria:~$ exit
logout
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo grep isaac /etc/shadow
isaac:$y$j9T$TuM0WBvf1iMGgz4gLL56G.$raSQKdzq8Ayl1Ca698sCfb5PquhKVrrlkCoRF7R3p.2:20530:0:99999:7:::

```

Cambiar nombre de usuario (Se modifica el nombre de un usuario existente en el sistema)

```

alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -l prueba isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ su -prueba
su: invalid option -- 'r'
Try 'su --help' for more information.
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - prueba
Password:
prueba@alejandropatria:~$ exit
logout
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -l isaac prueba
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - prueba
su: user prueba does not exist or the user entry does not contain all the required fields
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - isaac
Password:
isaac@alejandropatria:~$ exit
logout

```

Eliminar usuarios (Se eliminan usuarios del sistema cuando ya no son necesarios)

```

alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo userdel -r prueba1
userdel: prueba1 mail spool (/var/mail/prueba1) not found
alejandropatria@alejandropatria:/$ ls /home
alejandropatria  carlos  eva    isaac  maria  prueba2
alicia           enrique fran   laura  paco   raquel

```

Ver informacion de todos los usuarios (Se consulta la información completa de los usuarios registrados en el sistema)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
```

```
# Usuarios no humanos < 1000, Usuarios humanos >= 1000
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID= " $3, "HOME= " $6} /etc/passwd
```

```
nobody UID= 65534 HOME= /nonexistent
marcos UID= 1000 HOME= /home/marcos
tecnico UID= 1001 HOME= /home/tecnico
tecnico1 UID= 1002 HOME= /home/tecnico1
tecnico2 UID= 1003 HOME= /home/tecnico2
alicia UID= 1004 HOME= /home/alicia
paco UID= 1005 HOME= /home/paco
carlos UID= 1006 HOME= /home/carlos
eva UID= 1007 HOME= /home/eva
maria UID= 1008 HOME= /home/maria
fran UID= 1009 HOME= /home/fran
raquel UID= 1010 HOME= /home/raquel
enrique UID= 1011 HOME= /home/enrique
Guasumba UID= 1012 HOME= /home/Guasumba
Guasum UID= 1013 HOME= /home/Guasum
prueba2 UID= 1016 HOME= /home/prueba2
marcosadmin UID= 1022 HOME= /home/marcosadmin
isaac UID= 1014 HOME= /home/nuevo home
```

Monitorización (Se utilizan herramientas de monitorización para observar el estado del sistema y la actividad de los usuarios)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ lastlog | grep -E "alicia|isaac"
alicia                                **Never logged in**
isaac                                **Never logged in**
```

Gestión avanzada de grupos (crear y modificar grupos) (Se crean y modifican grupos utilizando herramientas avanzadas de administración)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo groupadd prueba
groupadd: group 'prueba' already exists
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo groupadd -g 2050 prueba id_especifico
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo groupmod -n id_especifico prueba_id_especifico
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo groupdel prueba
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,alejandropatria
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:alejandropatria
```

```
id_especifico:x:2050:
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID= " $3, "HOME= " $6} /etc/group
```

```

nogroup UID= 65534 HOME=
marcos UID= 1000 HOME=
tecnico UID= 1001 HOME=
tecnico1 UID= 1002 HOME=
tecnico2 UID= 1003 HOME=
soporte UID= 1004 HOME=
dev UID= 1006 HOME=
ops UID= 1007 HOME=
mark UID= 1008 HOME=
ejecutivos UID= 1009 HOME=
admins UID= 1010 HOME=
alicia UID= 1011 HOME=
paco UID= 1005 HOME=
carlos UID= 1012 HOME=
eva UID= 1013 HOME=
maria UID= 1014 HOME=
fran UID= 1015 HOME=
raquel UID= 1016 HOME=
enrique UID= 1017 HOME=
Guasumba UID= 1018 HOME=
Guasum UID= 1019 HOME=
isaac UID= 1020 HOME=
prueba2 UID= 1021 HOME=
marcosadm UID= 1022 HOME=
id_especifico UID= 2050 HOME=

```

Gestionar membresias (Se administran los usuarios que pertenecen a cada grupo)

```

alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo usermod -aG dev isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ id isaac
uid=1010(isaac) gid=1016(isaac) groups=1016(isaac),1002(dev)
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo gpasswd -a prueba2 ops
Adding user prueba2 to group ops
alejandropatria@alejandropatria:/$ id prueba2
uid=1012(prueba2) gid=1017(prueba2) groups=1017(prueba2),1002(dev),1003(ops),1005(ejecutivos)
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo gpasswd -d prueba2 ops
Removing user prueba2 from group ops
alejandropatria@alejandropatria:/$ id prueba2
uid=1012(prueba2) gid=1017(prueba2) groups=1017(prueba2),1002(dev),1005(ejecutivos)

```

```

alejandropatria@alejandropatria:/$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1002:alicia,paco,carlos,laura,maria,prueba2,isaac
alejandropatria@alejandropatria:/$ getent group dev
dev:x:1002:alicia,paco,carlos,laura,maria,prueba2,isaac

```

Grupos primarios vs secundarios (Se explica la diferencia entre grupos primarios y secundarios en la gestión de usuarios)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ id -gn alicia
alicia
alejandropatria@alejandropatria:/$ id -Gn alicia
alicia dev ejecutivos
alejandropatria@alejandropatria:/$ groups alicia
alicia : alicia dev ejecutivos
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo gpasswd ops
Changing the password for group ops
New Password:
Re-enter new password:
alejandropatria@alejandropatria:/$ newgrp ops
Password:
alejandropatria@alejandropatria:/$ touch archivo_opx.txt
touch: cannot touch 'archivo_opx.txt': Permission denied
alejandropatria@alejandropatria:/$ touch archivo_ops.txt
touch: cannot touch 'archivo_ops.txt': Permission denied
alejandropatria@alejandropatria:/$ ls -la archivo_ops.txt
ls: cannot access 'archivo_ops.txt': No such file or directory
```

Información básica de usuarios (Se muestra información general de los usuarios, como identificadores y grupos asociados)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1001:1007::/home/alicia:/bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$ru8XNRwpNw0jGpo45ezvp/$0yefegLI-fUGsJvjWdlrfASSW8cVpBvDBIpBc3mxUA4A:20502:0:99999:7:::
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:alejandropatria
dev:x:1002:alicia,paco,carlos,laura,maria,prueba2,isaac
```

Gestión de contraseñas (Se administran las contraseñas de los usuarios, incluyendo cambios y configuraciones de seguridad)

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd juan
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
alejandropatria@alejandropatria:/$ |
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - juan
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for juan.
Current password:
New password:
Retype new password:
The password has not been changed.
New password:
Retype new password:
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash juan
useradd: user 'juan' already exists
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd juan
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ su - juan
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for juan.
Current password:
su: Authentication token manipulation error
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo passwd -S juan
juan P 1970-01-01 0 99999 7 -1
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo change -M 90 juan
sudo: change: command not found
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo chage -M 90 juan
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo chage -l juan
Last password change                : password must be changed
Password expires                    : password must be changed
Password inactive                    : password must be changed
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
alejandropatria@alejandropatria:/$ |
```

```
alejandropatria@alejandropatria:/$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio despliegue" svc_despliegue
alejandropatria@alejandropatria:/$ id svc_despliegue
uid=999(svc_despliegue) gid=988(svc_despliegue) groups=988(svc_despliegue)
alejandropatria@alejandropatria:/$ grep svc_despliegue /etc/passwd
svc_despliegue:x:999:988:Servicio despliegue:/home/svc_despliegue:/usr/sbin/nologin
alejandropatria@alejandropatria:/$ |
```

11/03/2026

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
[sudo] password for alejandropatria:
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 mar 11 08:56 /var/proyectos/ops/builds
alejandropatria@alejandropatria:~$ |
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ id maria
uid=1005(maria) gid=1011(maria) groups=1011(maria),1003(ops)
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/prueba.txt"
Password:
su: Authentication failure
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo passwd maria
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/prueba.txt"
Password:
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -la "touch /var/proyectos/ops/builds/prueba.txt"
ls: cannot access 'touch /var/proyectos/ops/builds/prueba.txt': No such file or directory
alejandropatria@alejandropatria:~$
```

```
a2profesor@CBA2Profesor:~$ # Sticky Bit - solo el propietario del archivo puede borrarlo, aunque otros
tengan permiso de escritura
```

```

alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/compartido_subidas
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/compartido_subidas
chown: cannot access '/var/proyectos/compartido_subidas': No such file or directory
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/compartido_subidas
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_subidas
alejandropatria@alejandropatria:~$ ls -ld /var/proyectos/compartido_subidas
drwxrwxrwt 2 root ops 4096 mar 11 09:05 /var/proyectos/compartido_subidas
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/compartido_subidad/prueba.txt"
Password:
touch: cannot touch '/var/proyectos/compartido_subidad/prueba.txt': No such file or directory
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/compartido_subida/prueba.txt"
Password:
touch: cannot touch '/var/proyectos/compartido_subida/prueba.txt': No such file or directory
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/compartido_subidas/prueba.txt"
Password:
alejandropatria@alejandropatria:~$ id juan
id: 'juan': no such user
alejandropatria@alejandropatria:~$ mkdir user juan
alejandropatria@alejandropatria:~$ id juan

```

Gestion de ciclo de vida de un usuario (Se gestiona el ciclo completo de un usuario desde su creación hasta su eliminación)

```

alejandropatria@alejandropatria:~$ id carlos
uid=1003(carlos) gid=1009(carlos) groups=1009(carlos),1002(dev)
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -L carlos
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo psswd -S carlos
sudo: psswd: command not found
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo passwd -S carlos
carlos L 2026-02-18 0 99999 7 -1
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpaswd
sudo: chpaswd: command not found
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - laura
Password:
su: Authentication failure
alejandropatria@alejandropatria:~$ |

```

```

alejandropatria@alejandropatria:~$ ls /var/proyectos/dev
README.md
alejandropatria@alejandropatria:~$ su -carlos
Password:
su: Authentication failure
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - carlos
Password:
su: Authentication failure
alejandropatria@alejandropatria:~$ |

```

Carpeta colaborativa entre departamentos (Se crea una carpeta compartida para facilitar el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos)

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
[sudo] password for alejandropatria:
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
alejandropatria@alejandropatria:~$ id maria
uid=1005(maria) gid=1011(maria) groups=1011(maria),1003(ops)
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo usermod -aG dev maria
alejandropatria@alejandropatria:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo "maria:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ su - maria
Password:
maria@alejandropatria:~$ |
```

```
maria@alejandropatria:~$ touch /var/proyectos/dev
touch: setting times of '/var/proyectos/dev': Permission denied
maria@alejandropatria:~$ touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
maria@alejandropatria:~$ ls -la /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 maria dev 0 mar 11 09:50 /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
maria@alejandropatria:~$
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ cat > ~/auditoria_usuarios.sh << 'EOF'
> |
```

```
> #!/bin/bash
> echo "== Auditoria de usuarios y grupos =="
> echo -e "\nUsuarios con shell interactiva:"
> grep -v "/nologin\|false" /etc/passwd | cut -d: f1,7
> echo -e "\nUsuarios con UID 0 (equivalentes a root):"
> awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
> echo -e "\nUsuarios con acceso a SUDO:"
> grep '^sudo:' /etc/group
> echo -e "\nUsuarios sin contraseña:"
> sudo awk -F: '($2 == "" || $2 == "!") {print $1}' /etc/shadow
> echo -e "\nCuentas bloqueadas:"
> sudo awk -F: '$2 ~ /^[!]/ {print $1}' /etc/shadow
> echo -e "\nMiembros por grupo:"
> for grp in dev ops mark ejecutivos admins; do echo -n "$grp: "; getent group $grp | cut -d: f4; done
> EOF
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ nano auditoria_usuarios.sh
alejandropatria@alejandropatria:~$ chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh
alejandropatria@alejandropatria:~$ ~/auditoria_usuarios.sh
```

```
GNU nano 7.2 auditoria_u
#!/bin/bash
echo "==" Auditoria de usuarios y grupos =="
```

```
alejandropatria@alejandropatria:~$ nano auditoria_usuarios.sh
alejandropatria@alejandropatria:~$ chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh
alejandropatria@alejandropatria:~$ ~/auditoria_usuarios.sh
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo "==" REPORTE DE AUDITORIA DE USUARIOS ==> ~/reporte_usuarios.txt
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo "Fecha: $(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
alejandropatria@alejandropatria:~$ echo -e "\nUsuarios humanos (UID >= 1000)" >> ~/reporte_usuarios.txt
alejandropatria@alejandropatria:~$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=\"$3\"}' /etc/passwd | while read useruid; do
```

```
> echo "$user ($uid) -> grupos: $(id $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
> ^C
```

Reporte de auditoria de usuario v2 (Se genera un informe de auditoría que recoge la actividad y estado de los usuarios del sistema)

```
> ^C
alejandropatria@alejandropatria:~$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=\"$3\"}' /etc/passwd | while read user uid; do echo "$user ($uid) -> grupos: $(id $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
```

```
a2profesor@CBA2Profesor:~$ echo -e "\nEstado de las contraseñas:" >> ~/reporte_usuarios.txt
a2profesor@CBA2Profesor:~$ for user in alicia juan carlos; do
> estado=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}')
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.